

Taller 3: Simulación de Distribución de Calor en 2D

Métodos Numéricos: Diferencias Finitas y Ecuación de Poisson

Fecha de entrega: 21/06/2026

Semestre 2026-I

1. Introducción al Método de Diferencias Finitas (MDF)

El MDF permite aproximar el resultado de una ecuación diferencial parcial resolviendo un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$. La idea central es aproximar las derivadas espaciales mediante los valores de la función en una malla discreta de puntos.

Para una placa cuadrada, la temperatura en un punto interno (i, j) debe satisfacer el balance energético con sus cuatro vecinos inmediatos (arriba, abajo, izquierda y derecha). En presencia de una fuente de calor interna $f(x, y)$, la relación viene dada por:

$$4u_{i,j} - (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) = h^2 f_{i,j}$$

donde h es la distancia entre nodos.

2. Condiciones de Frontera de Dirichlet

El problema asume que conocemos la temperatura exacta en los bordes de la placa (Condiciones de Dirichlet). Estas temperaturas no son incógnitas, por lo que su influencia debe trasladarse al vector de carga $\mathbf{b}$.

- Si un nodo es **interno**, sus vecinos contribuyen a la matriz A con coeficientes -1 .
- Si un vecino es **frontera**, su valor constante se suma al lado derecho de la ecuación (b_k), ajustando el sistema para reflejar la temperatura impuesta.

3. Especificaciones del Taller

Considere una placa cuadrada $[0, 1] \times [0, 1]$ con $n = 20$ nodos internos por lado ($n^2 = 400$ incógnitas).

1. **Temperaturas de Borde:** Superior: 100°C , Inferior: 0°C , Izquierda y Derecha: 50°C .
2. **Fuente de Calor:** Implemente una fuente puntual en el centro de la placa ($x = 0,5, y = 0,5$) con una intensidad lo suficientemente alta para observar una perturbación en el perfil de temperatura.

4. Entregables

Se debe entregar un informe en PDF (preferiblemente en $\text{\LaTeX}$) y el código fuente (**Python**) que incluya lo siguiente:

1. **Matriz del Sistema:** Visualización del patrón de bandas de la matriz A mediante un gráfico de dispersión de sus elementos no nulos.
2. **Solución Numérica:** Un mapa de calor (*heatmap*) con curvas de nivel (isotermas) de la temperatura final.
3. **Análisis Físico:** Comparación visual de la solución con y sin fuente de calor.
4. **Perfil Transversal:** Un gráfico de la temperatura $u(x, 0, 5)$ (una tajada horizontal por el centro) para observar el efecto del pico de la fuente.

4.1. Información adicional

1. El código fuente deberá estar documentado y debe permitir reproducir los experimentos.
2. La entrega será en grupos de máximo 2 personas.
3. Habrá interrogatorio.
4. Los proyectos deberán enviarse antes de las 11:59 pm al correo: calculo.cientifico.aux@gmail.com

LMHR+Gemini/lmhr